

SEGURIDAD Y RESILIENCIA

DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y RESILIENCIA

Sistema de Soporte Técnico Automatizado con IA

RESUMEN EJECUTIVO

Aspecto	Estado	Nivel de Madurez
Minimización de PII	✓ Implementado	Alto
Encriptación en tránsito	✓ HTTPS nativo	Alto
Encriptación en reposo	✓ Proveedor (Notion, N8N)	Medio-Alto
Manejo de errores	✓ Implementado	Medio
Human-in-the-Loop	✓ Implementado	Alto
Auditoría y logging	✓ Parcial	Medio
Disaster Recovery	✗ No documentado	Bajo
Rate limiting	✓ N8N native	Medio

1. MINIMIZACIÓN DE DATOS PERSONALES (PII)

1.1 Datos Capturados

****Solo se captura:****

- Nombre (texto plano, no ID)
- Email (para respuesta)
- Sector/Departamento
- Descripción del problema
- Availability status (Sí/No/Parcialmente)

****NO se captura:****

- ■ Teléfono
- ■ DNI / Número de empleado
- ■ Dirección de domicilio
- ■ Datos bancarios
- ■ Información médica
- ■ IP del cliente

1.2 Ciclo de Vida de Datos

[CAPTURA en Google Sheets]

↓ (30 segundos)

[MIGRACIÓN a Notion] - Eliminar de Sheets después de 48 horas

↓

[PROCESAMIENTO IA] - Se crea copia temporal de KB+ticket

↓ (descarte automático después de ejecución)

[ALMACENAMIENTO] - Notion (indefinido para auditoría)

↓

[ENVÍO EMAIL] - Respuesta al usuario (no se guarda copia)

↓

[POSIBLE ANONIMIZACIÓN] - Después de 1 año: cambiar nombre → "Ticket #XXXX"

1.3 Conformidad Normativa

****GDPR / CCPA / Ley de Protección de Datos (Argentina):****

- ✓ Consentimiento: Usuario completa formulario (consentimiento implícito)
- ✓ Propósito limitado: Solo para soporte técnico
- ✓ Necesidad: Mínimo datos requeridos
- ✓ Derecho al olvido: Posible anonimizar en Notion (script manual)
- ✓ Portabilidad: Exportar tickets de Notion en CSV/JSON

****Recomendación:**** Agregar banner en Google Forms:

"Tus datos se procesarán con IA para proporcionar soporte.

Política de privacidad: [link]"

2. SEGURIDAD EN TRÁNSITO (ENCRIPTACIÓN)

2.1 Protocolos TLS/HTTPS

| Conexión | Protocolo | Verificación |

|-----|-----|-----|

| Google Sheets → N8N | HTTPS + OAuth2 | ✓ Certificado Google |

| N8N → Notion | HTTPS | ✓ Certificado Notion |

| N8N → Cohere API | HTTPS + API Key | ✓ Token encriptado en tránsito |

| N8N → Gmail | HTTPS + OAuth2 | ✓ Certificado Google |

****Status:**** TODO es HTTPS, sin excepciones

2.2 Autenticación en APIs

| Servicio | Método | Rotación | Almacenamiento |

|-----|-----|-----|-----|

| Google Sheets | OAuth2 | 30 días | N8N encrypted |

| Notion | API Key | 180 días | N8N encrypted |

| Cohere | API Key | 180 días | N8N encrypted |

| Gmail | OAuth2 | 30 días | N8N encrypted |

****Recomendación:**** Crear script N8N para rotar APIs automáticamente en ciclos de 90 días

2.3 Certificados SSL/TLS

****Verificación (al mes):****

```bash

# Google Sheets

```
echo | openssl s_client -servername sheets.googleapis.com -connect sheets.googleapis.com:443
2>/dev/null | openssl x509 -noout -dates
```

# Notion

```
echo | openssl s_client -servername notion.so -connect notion.so:443 2>/dev/null | openssl x509 -noout -dates
```

---  
**\*\*Alertas:\*\*** Configurar notificación 30 días antes de expiración

---

## 3. SEGURIDAD EN REPOSO (ENCRYPTACIÓN)

### 3.1 Notion Database (TICKETS + KB)

**\*\*Encriptación nativa:\*\***

- ✓ Notion usa AES-256 encryption en data centers
- ✓ Backups encriptados
- ✓ No hay acceso a datos sin autenticación

**\*\*Recomendación:\*\*** Habilitar dos-factor authentication (2FA) en workspace Notion

### 3.2 N8N Cloud

**\*\*Almacenamiento:\*\***

- ✓ Credenciales: Encriptadas con clave maestra (AES-256)
- ✓ Historiales: Encriptados en base de datos N8N
- ✓ Variables de entorno: Encriptadas

**\*\*Dato sensible:\*\*** Respuesta IA contiene contexto de ticket → Se almacena en Notion, no en N8N

### 3.3 Gmail

**\*\*Encriptación:\*\***

- ✓ Emails en reposo: Encriptación Google (S/MIME opcional)
- ✓ Attachments: No se envían (solo texto)

---

## 4. MANEJO DE ERRORES Y RESILIENCIA

### 4.1 Error Handlers en N8N

##### Nodo 1: Google Sheets Trigger

```
```json
{
  "errorHandling": "none",
  "fallback": "None",
  "description": "Si falla trigger, N8N reinicia automáticamente en 5 min"
}
```

****Riesgo:**** Tickets pueden perderse si Sheets falla 5+ min

****Mitigación:**** Alertar admin si no hay ejecución en 10 min

Nodo 2: Crear Ticket en Notion

```
```json
{
 "errorHandling": "continueErrorOutput",
 "fallback": "Registrar en tabla de errores",
 "description": "Si falla creación, continúa y registra error"
}
```

**\*\*Riesgo:\*\*** Ticket perdido en Notion, pero continuará en flujo

**\*\*Mitigación:\*\*** Script que busca diferencias Sheets ↔ Notion cada hora

#### #### Nodo 3: Obtener Base Conocimiento

```
```json
{
  "errorHandling": "continueErrorOutput",
  "fallback": "Usar KB en caché (ejecuta una vez)",
  "description": "Si KB falla, usa último resultado cached"
}
```
```

**\*\*Riesgo:\*\*** Respuestas IA con KB desactualizada

**\*\*Mitigación:\*\*** Actualizar caché cada 6 horas

#### #### Nodo 4: Agente IA (RAG)

```
```json
{
  "errorHandling": "continueErrorOutput → Registrar Error",
  "fallback": "Enviar plantilla genérica",
  "description": "Si Cohere falla, crea ticket manual"
}
```
```

**\*\*Riesgo:\*\*** Usuario no recibe respuesta IA

**\*\*Mitigación:\*\*** HITL revisor notificado para respuesta manual

#### #### Nodo 5: Parsear Respuesta IA

```
```json
{
  "errorHandling": "none",
  "fallback": "Detener y registrar",
  "description": "JSON inválido = detiene flujo"
}
```
```

**\*\*Riesgo:\*\*** Flujo se detiene

**\*\*Mitigación:\*\*** Mejorar regex en parseo + retry automático 1 vez

#### #### Nodo 6: Notificar Humano (HITL)

```
```json
{
  "errorHandling": "none",
  "fallback": "Ignorar fallo",
  "description": "Si email falla, revisor no sabe del ticket"
}
```
```

**\*\*Riesgo:\*\*** Ticket quedar pendiente indefinidamente

**\*\*Mitigación:\*\*** Crear tabla Notion con tickets "En Revisión" hace >2 horas (alert diaria)

#### #### Nodo 7: Enviar Mail a Usuario

```
```json
{
  "errorHandling": "none (Gmail retry x2)",
  "fallback": "Manual retry",
  "description": "Gmail reintenta 2 veces antes de fallar"
}
```
```

**\*\*Riesgo:\*\*** Email no llega después de 2 reintentos

**\*\*Mitigación:\*\*** Guardar email en tabla Notion con status "No enviado"

#### #### Nodo 8: Cambiar Estado a Listo

```
```json
{
  "errorHandling": "none",
  "fallback": "Detener",
  "description": "Si falla update, estado queda en 'Aprobado'"
}
```
```

**\*\*Riesgo:\*\*** Ticket nunca se marca "Listo"

**\*\*Mitigación:\*\*** Script que busca tickets con estado "Aprobado" hace >6 horas

## 4.2 Tabla de Registro de Errores

**\*\*Notion Database:\*\*** "Error Logs" (crear si no existe)

...

Campos:

- Timestamp (Created Time)
- Nodo (Select: Sheets, Notion-create, KB, IA, Parse, Notify, Email, Update)
- Tipo de Error (Select: API\_FAIL, TIMEOUT, JSON\_INVALID, AUTH\_FAIL, QUOTA)
- Mensaje de Error (Rich Text)
- Ticket ID (Relation → TICKETS)
- Resuelto? (Checkbox)
- Acción Tomada (Rich Text)

...

---

## 5. HUMAN-IN-THE-LOOP (HITL) - VALIDACIÓN MANUAL

### 5.1 Proceso de Aprobación

...

[TICKET → EN REVISIÓN]

↓

[NOTIFICACIÓN AL REVISOR]

Email o Slack: "Nuevo ticket para revisar: [Nombre] - [Categoría]"

[REVISOR ABRE EN NOTION]

Lee: Descripción original + Respuesta sugerida IA

[OPCIONES:]

1. APROBADO → Estado = "Aprobado por humano"

■ ■ ■ Enviar respuesta IA al usuario (HITL validó calidad)

■ ■ ■ Marcar estado = "Listo"

2. RECHAZADO → Estado = "Rechazado"

■ ■ ■ Agregar comentario "Razón del rechazo"

■ ■ ■ Admin revisa y edita manualmente

3. ESCALADO → Estado = "Escalado L2"

■ ■ ■ Asignar a especialista técnico

■ ■ ■ Ticket sale del flujo automático

...

### 5.2 Criterios de Validación para HITL

**\*\*Revisor debe verificar:\*\***

✓ **\*\*Relevancia:\*\*** ¿La respuesta IA es relevante al problema?

✓ **\*\*Compleitud:\*\*** ¿Tiene todos los pasos necesarios?

✓ **\*\*Corrección técnica:\*\*** ¿Los pasos son correctos?

✓ **\*\*Tono:\*\*** ¿Es empático y profesional?

✓ **\*\*PII:\*\*** ¿No hay datos sensibles en la respuesta?

✓ **\*\*Seguridad:\*\*** ¿Las instrucciones no causan daño?

**\*\*Rúbrica de calidad:\*\***

- ✓ Aprobable (≥4/5 criterios met)

- ? Revisar (3/5 criterios met)

- ✗ Rechazar (<3/5 criterios met)

### 5.3 Métricas HITL

Rastrear en dashboard Notion:

- % de aprobación vs rechazo por revisor
- Tiempo promedio en revisión (target: <2 hrs)
- Razones de rechazo más comunes
- Tickets escalados (categoría, reason)

---

## 6. AUDITORÍA Y LOGGING

### 6.1 Que se registra automáticamente

| Evento | Dónde | Retencion |  
|-----|-----|-----|  
| Ejecución N8N | N8N Cloud logs | 90 días |  
| Cambio de status Notion | Notion "Last Edited Time" | Indefinido |  
| Email enviado | Gmail account | Indefinido |  
| Error registrado | Notion "Error Logs" | Indefinido |

### 6.2 Que se registra manualmente

| Evento | Tabla | Frecuencia |  
|-----|-----|-----|  
| Aprobación HITL | Notion (checkbox) | Por ticket |  
| Motivo rechazo | Notion (comment) | Si rechaza |  
| Escalamiento | Notion (status) | Si escala |

### 6.3 Auditoría Recomendada

**\*\*Ejecutar mensualmente:\*\***  
---

1. Contar tickets entrada vs salida (diferencias?)
2. Revisar Error Logs (patrones de fallos?)
3. Analizar HITL metrics (consistencia?)
4. Revisar cambios KB (artículos vencidos?)
5. Verificar rotación credenciales (actualización OK?)

**\*\*Script recomendado:\*\*** Notion query que genera reporte automático (Query DB + Formula)  
---

## 7. DISASTER RECOVERY Y BACKUP

### 7.1 Escenarios de Fallos Críticos

| Escenario | Impacto | RTO | Mitigación |  
|-----|-----|-----|-----|  
| Notion DB corrupta | CRÍTICO - pérdida de KB + tickets | 1 hr | Backup daily de Notion (Zapier o script) |  
| N8N cloud down | CRÍTICO - flujo parado | 4 hrs | Monitorear status.n8n.io, alternativa: Zapier |  
| Cohere API down | ALTO - sin IA, HITL manual | 2 hrs | Usar fallback prompt genérico |  
| Gmail down | MEDIO - respuestas no se envían | 1 hr | Almacenar en Notion, reenviar después |  
| Google Sheets down | BAJO - solo pierden <5 min tickets | 10 min | Usar Notion como entrada secundaria |

### 7.2 Plan de Backup

**\*\*Notion (Base de Datos crítica):\*\***  
---

Frecuencia: Diaria  
Método: Zapier + Google Drive (exportar como CSV)  
Retención: 30 días  
Responsable: Admin IT  
Pasos:  
1. Crear Zapier workflow: Notion → Google Drive

2. Nombrar: "backup\_TICKETS\_2026-09-XX.csv"

3. Agendar: Diario a las 02:00 AM

4. Verificar: Revisar backup cada lunes

...

**\*\*N8N Workflows:\*\***

...

Frecuencia: Semanal

Método: Exportar JSON desde N8N UI

Ubicación: Google Drive + Notion "Backups" DB

Responsable: Tech lead

Pasos:

1. Descargar workflow JSON de N8N UI

2. Guardar con versionado: workflow\_v1.0\_2026-09-06.json

3. Actualizar documentación si hay cambios

...

**\*\*Google Sheets:\*\***

...

Frecuencia: Diaria (automático)

Método: Google Sheets revision history (nativo)

Retención: 30 días (default Google)

Responsable: Ninguno (automático)

...

## 7.3 Restoration Procedure

**\*\*Si Notion TICKETS se corrompe:\*\***

...

1. Restaurar desde backup CSV (Google Drive)

2. Crear nueva tabla en Notion

3. Importar CSV → Notion (via Copy+Paste o script)

4. Validar: Contar registros vs último backup

5. Reanudar N8N workflow

6. Notificar HITL sobre tickets perdidos (si hubiera)

...

**\*\*Tiempo estimado:\*\*** 1-2 horas (con backup disponible)

---

## 8. RATE LIMITING Y THROTTLING

### 8.1 Límites por Proveedor

| Proveedor | Límite | Acción N8N |

|-----|-----|-----|

| Cohere API | 100 req/min | Throttle en N8N (batch de 2-5) |

| Notion API | 3 req/seg | Throttle en N8N (delay 100ms entre requests) |

| Gmail API | 100 msg/seg | Throttle en N8N (delay 10ms) |

| Google Sheets | 500 req/100 sec | Polling cada 60 seg (OK) |

### 8.2 Configuración Actual

**\*\*Cohere:\*\***

```json

{

"batchSize": 1,

"maxRetries": 2,

"timeout": 30000

}

...

→ Seguro, no hay riesgo de rate limit

****Gmail:****


```
```json
{
 "sendSequentially": true,
 "delayBetweenMails": 1000
}
```
```

→ Seguro, envía 1 email por segundo

9. INCIDENT RESPONSE PLAN

9.1 Escalation Tree

...

LEVEL 1 (Auto) - N8N detects error

↓ continueErrorOutput

→ Registra en "Error Logs"

→ Notifica admin via email

LEVEL 2 (Manual) - Admin investigates <1 hr

↓ Si no se resuelve

→ Contacta Tech Lead

→ Abre ticket técnico

LEVEL 3 (Emergency) - Crítico

↓ Si Notion/N8N down >30 min

→ Activar manual workflow

→ Cambiar a Gmail para notificaciones

→ Informar stakeholders

...

9.2 Incident Log Template

Crear tabla en Notion "Incidents":

...

Campos:

- Fecha/Hora (Created Time)

- Severidad (Select: Crítica, Alta, Media, Baja)

- Sistema Afectado (Notion, N8N, Cohere, Gmail, Google Sheets)

- Descripción (Rich Text)

- Causa raíz (Rich Text)

- Impacto (Select: Datos perdidos, Servicio caído, Degradado)

- Resolución (Rich Text)

- Tiempo de resolución (Number - minutos)

- Prevención futura (Rich Text)

...

10. CHECKLIST DE SEGURIDAD

Diario

- [] Verificar que N8N ejecutó sin errores (revisar logs)
- [] Confirmar tickets se migraron a Notion
- [] Revisar Error Logs (¿hay patrones?)

Semanal

- [] Revisión HITL metrics (% aprobación, rechazo, escalamiento)
- [] Verificar backup Google Drive (¿último backup <24 hrs?)
- [] Revisar tickets sin respuesta >48 hrs

Mensual

- [] Auditoría completa (entrada vs salida de tickets)
- [] Análisis de KB (artículos vencidos, nuevos problemas)
- [] Revisión de credenciales API (¿próxima rotación cuándo?)
- [] Reporte de incidentes (¿hubo? ¿patrones?)

Trimestral

- [] Rotar credenciales API (Google, Notion, Cohere, Gmail)
- [] Revisión de seguridad externa (auditor IT)
- [] Simulacro de disaster recovery (restaurar desde backup)
- [] Actualizar documentación de seguridad

11. CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES

****No requiere:****

- ■ SOC2 (pequeña escala)
- ■ ISO27001 (no es requisito aún)
- ■ HIPAA (no maneja datos médicos)

****Recomendado:****

- ✓ GDPR compliance checklist (Anexo 1)
- ✓ Política de privacidad (publicar en formulario)
- ✓ Data Processing Agreement (Notion + N8N)

****Fecha de actualización:**** Septiembre 2026

****Versión:**** 1.0

****Responsable:**** Vicky Caparroz

****Revisor de Seguridad:**** [IT Security]

ANEXO 1: GDPR Compliance Checklist

- [] Consentimiento explícito (agregar a Google Form)
- [] Política de privacidad (redactar + publicar)
- [] Derecho al olvido (script para anonimizar)
- [] Portabilidad de datos (export CSV disponible)
- [] Notificación de breach (plan documentado)
- [] DPA con Notion (verificar activo)
- [] DPA con N8N (verificar activo)

ANEXO 2: Template Email Notificación Breac

To: [usuario@empresa.com]

Subject: Notificación de Incidente de Seguridad

Estimado/a [usuario],

Notificamos un incidente de seguridad en nuestro sistema de soporte IT:

Fecha: [XX/XX/XXXX]

Sistema afectado: [Sistema]

Datos potencialmente expuestos: [Detalles]

Acciones tomadas: [Medidas]

Para más información, contactar a: security@empresa.com
